



**Prova 1**

08/09/2025

Nome: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_

1. (5 pontos) Segundo a definição clássica, software é composto por:
  - A. Programas, hardware e manuais de operação.
  - B. Programas, estruturas de dados e documentação.**
  - C. Estruturas de dados, hardware e bancos de dados.
  - D. Programas, algoritmos e linguagens de programação.
  - E. Documentação, hardware e sistemas operacionais.
2. (5 pontos) O software não “se desgasta” como produtos físicos, mas pode deteriorar. Isso significa que:
  - A. O software precisa ser substituído após alguns anos de uso.
  - B. A execução repetida de um programa degrada seu desempenho.
  - C. Mudanças em requisitos e ambiente podem tornar o software obsoleto ou ineficiente.**
  - D. O hardware associado sempre falha antes do software.
  - E. A manutenção corrige todos os problemas, sem gerar novos riscos.
3. (5 pontos) Nas camadas da Engenharia de Software, segundo Pressman e Maxim:
  - A. Ferramentas são a base de todas as camadas.
  - B. Métodos substituem processos em equipes ágeis.
  - C. Qualidade é a base sobre a qual processos, métodos e ferramentas se apoiam.**
  - D. Processos são opcionais quando se usam ferramentas automatizadas.
  - E. Métodos e processos são independentes da qualidade.
4. (5 pontos) O modelo de processo em cascata é mais adequado para:
  - A. Projetos de grande porte com requisitos incertos.
  - B. Projetos pequenos, bem definidos e com requisitos estáveis.**
  - C. Projetos de pesquisa exploratória.
  - D. Sistemas críticos com requisitos mutáveis.
  - E. Equipes ágeis auto-organizadas.
5. (5 pontos) Entre os prós do Scrum está:
  - A. Aprovação do cliente apenas no final do processo.
  - B. Documentação extensa e formal.
  - C. Equipe toma decisões coletivas e autônomas.**
  - D. Controle rígido de mudanças por parte do gerente de projeto.
  - E. Ausência de reuniões regulares.
6. (5 pontos) Qual das práticas abaixo é característica do XP (Extreme Programming)?
  - A. Entrega apenas ao final do projeto.
  - B. Programação em pares e testes antes da codificação.**
  - C. Equipe orientada por documentação formal.
  - D. Ciclos longos e sequenciais de desenvolvimento.
  - E. Evita refatoração para reduzir custos.

7. (5 pontos) O Kanban diferencia-se por:

- A. Exigir documentação pesada para cada tarefa.
- B. Impedir mudanças de requisitos.
- C. Limitar o trabalho em andamento e visualizar o fluxo em um quadro.**
- D. Requerer integração contínua e monitoramento em produção.
- E. Substituir retrospectivas por reuniões de pares.

8. (5 pontos) O DevOps tem como uma de suas características principais:

- A. Planejamento sequencial e rígido.
- B. Foco apenas na fase de testes.
- C. Integração contínua e monitoramento em produção.**
- D. Equipes formadas exclusivamente por desenvolvedores.
- E. Eliminação do envolvimento do cliente.

9. (5 pontos) [ENADE 2021] Uma fábrica de software está realizando entrevistas para contratação de um profissional que esteja alinhado às exigências do atual mundo corporativo. Sabe-se que processos ágeis de desenvolvimento têm se tornado essenciais para empresas que desejam realizar entregas rápidas e frequentes de produtos e/ou serviços de software. Essa empresa possui uma equipe de desenvolvimento que faz uso de processos ágeis como o Scrum e eXtreme Programming (XP) e o acompanhamento por meio do quadro Kanban. Sendo assim, um conjunto de características deve ser verificado durante a entrevista para garantir que o candidato a ser contratado possua conhecimentos necessários para atuar juntamente a esta equipe.

Com base no texto e nos processos ágeis de desenvolvimento de software, avalie as afirmações a seguir.

- I. Métodos Ágeis são baseados em ciclos iterativo e incremental que se concentram no desenvolvimento rápido e na flexibilidade às mudanças, com a participação do cliente no processo de software.
- II. Uma forte característica da XP é a garantia da qualidade do código produzido e, para isso, os desenvolvedores produzem testes automatizados antes mesmo de codificar uma funcionalidade.
- III. O planejamento no Scrum é baseado na elaboração dos itens do product backlog, que é uma lista de funcionalidades desejadas pelo cliente, sendo o Scrum Master o responsável por gerenciá-lo.
- IV. O quadro Kanban permite monitorar a evolução das tarefas necessárias durante o processo ágil de desenvolvimento de software, possibilitando um acompanhamento de forma visual das atividades em construção.

É correto apenas o que se afirma em

- A. II.
- B. I e III.
- C. I, II e IV.**
- D. I, III e IV.
- E. II, III e IV

10. (5 pontos) [ENADE 2017] “Os modelos de processo foram propostos para trazer ordem ao caos existente na área de desenvolvimento de software. A história mostra que esses modelos trouxeram considerável contribuição no trabalho da engenharia de software.” (PRESSMAN, 2016, adaptado)

A respeito dos modelos de processo, avalie as afirmações a seguir.

- I. São atividades do modelo incremental: especificação, desenvolvimento e validação.
- II. No modelo espiral, a fase de modelagem é responsável, entre outras atividades, pela estimativa, cronograma e análise de risco.
- III. O modelo cascata sugere uma abordagem sequencial e sistemática para o desenvolvimento de software, iniciando com a especificação de requisitos e finalizando com a entrega do software concluído.

É correto o que se afirma em

- A. II, apenas.
- B. III, apenas.
- C. I e II, apenas.
- D. I e III, apenas.**
- E. I, II e III.

11. (5 pontos) [ENADE 2011] Modelos de ciclo de vida de processo de software são descrições abstratas do processo de desenvolvimento, mostrando as principais atividades e informações usadas na produção e manutenção de software, bem como a ordem em que as atividades devem ser executadas.

Com relação aos modelos de ciclo de vida de processo de software, analise as seguintes asserções.

O modelo de desenvolvimento em cascata acrescenta aspectos gerenciais (planejamento, controle e tomada de decisão) ao processo de desenvolvimento de software

PORQUE

considera que o processo é composto por várias etapas que são executadas de forma sistemática e sequencial.

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.

- A. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
  - B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
  - C. A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
  - D. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.**
  - E. Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.
12. (15 pontos) Explique as cinco atividades metodológicas genéricas de um processo de software (comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega), destacando como elas se relacionam ao longo do desenvolvimento.

**Resposta:**

- **Comunicação:** entender objetivos, levantar e validar requisitos com stakeholders.
- **Planejamento:** definir tarefas, estimar recursos, identificar riscos, cronograma.
- **Modelagem:** representar requisitos e soluções (diagramas, modelos de projeto).
- **Construção:** implementação do código e execução de testes.
- **Entrega:** disponibilização ao cliente, instalação, suporte e manutenção.

→ O encadeamento mostra que cada atividade fornece base para a próxima, mas pode ser iterativo.

13. (15 pontos) Compare os modelos de processo Cascata e Prototipação, destacando vantagens e limitações de cada um em relação a mudanças de requisitos.

**Resposta:**

- **Cascata:**
  - Prós: simples de entender, adequado para projetos pequenos e estáveis.
  - Contras: difícil lidar com mudanças, testes e validações tardias.
- **Prototipação:**
  - Prós: cliente envolvido desde cedo, reduz rejeição, permite lidar melhor com mudanças.
  - Contras: risco de confundir protótipo com produto final, difícil de gerenciar, pode gerar retrabalho.

14. (15 pontos) O Manifesto Ágil valoriza "Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas". Dê um exemplo em que essa valorização pode gerar benefícios e outro em que pode causar problemas em um projeto.

**Resposta:**

- **Benefício:** uma equipe altamente comunicativa consegue resolver problemas rapidamente sem depender de processos burocráticos.
- **Problema:** ausência de processos formais pode causar desorganização, falta de registro de decisões e perda de alinhamento em equipes grandes.